# Домашнее задание № 19 · Множества

ОП.04 «Основы алгоритмизации и программирования», 3 курс.

*Максим Николаевич не хочет задавать вам домашнее задание. Но очень хочет.*



## Что нужно сделать

1. **Довести решения занятия.** `solution.py` проходит все 47 публичных тестов. `bench_results.txt` — вывод `python bench.py` на вашей машине. `complexity_note.md` заполнен: что хранит каждое множество, почему решения O(n), почему ответ не зависит от порядка множества, таблицы замера.

2. **Три ошибки на границе.** В `bugs_19.py` три функции: `missing_numbers`, `count_unique_emails`, `covers`. Каждая верно отвечает на обычных входах и ошибается на граничном. Для каждой: найдите такой вход, запишите в `tests_bugs_19.py` падающий тест, исправьте одну строку и прогоните тесты снова. Вывод pytest сохраните в `bugs_run.txt`, в `complexity_note.md` допишите три строки «функция → вход → что было нарушено».

3. **Проверка судоку** (LeetCode 36). Напишите в `solution.py` функцию `is_valid_sudoku(board)`. `board` — список из 9 строк, в каждой 9 символов: цифра `'1'`…`'9'` или `'.'` для пустой клетки. Вернуть True, если ни в одной строке, ни в одном столбце и ни в одном квадрате 3 × 3 цифра не повторяется. Решаемость судоку проверять не нужно. Один проход по 81 клетке. Подсказка: номер квадрата клетки (r, c) — `(r // 3) * 3 + c // 3`. В `complexity_note.md` объясните, сколько множеств нужно и что хранит каждое. Не меньше шести своих тестов,

среди них пустое поле, верное заполненное поле, повтор в строке, повтор в столбце, повтор только в квадрате и одна цифра на поле.

Тест к `bugs_19.py` засчитывается, если до исправления он падает, а после — проходит. Тест, который проходит и на ошибочной версии, ошибку не находит.

## Как сдавать

| | |
|---|---|
| **Файлы** | `portfolio/lesson_19/`: `solution.py`, `tests.py`, `bench_results.txt`, `complexity_note.md`, `initial_attempt.txt`, `bugs_19.py`, `tests_bugs_19.py`, `bugs_run.txt` |
| **Ветка и PR** | Ветка `hw-19`, коммиты с содержательными сообщениями, Pull Request в собственную `main` |
| **Срок** | До начала занятия 20 |
| **Проверяем** | Зелёный pytest по всем файлам; три теста к `bugs_19.py`, которые падают до исправления; шесть тестов к `is_valid_sudoku`; заметка без пустых пунктов |
| **ИИ** | Код и тесты пишете сами: на контроле занятия вы объясняете, почему решение O(n) и почему ответ не зависит от порядка множества. Оформление `.md` и редактуру формулировок можно поручить модели. **Я сам так делаю всегда, поэтому и вам запрещать не буду.** |